

Relatorio DW

O principal objetivo dessa implementação é isolar o ambiente de consultas analíticas pesadas do banco de dados relacional operacional, garantindo que a geração de relatórios gerenciais não impacte a performance das transações diárias (como o processamento de matrículas e pagamentos).

A arquitetura selecionada para o DW foi a modelagem multidimensional no formato Esquema Estrela, fundamentada na literatura por sua alta eficiência em operações de leitura e agregação de dados. O modelo foi desenhado focando exclusivamente no processo central da instituição: a efetivação de matrículas.

A topologia do esquema baseia-se na separação dos dados em duas categorias:

Tabela Fato (Fato_Vendas): Posicionada no centro da arquitetura, é responsável por registrar o fato histórico ocorrido. Cada linha de registro representa uma única matrícula validada, armazenando estritamente chaves estrangeiras e métricas aditivas (faturamento total e o valor da comissão gerada).

Tabelas de Dimensão (Tempo, Aluno, Curso, Professor): Estruturas periféricas que conferem contexto descritivo aos números da Tabela Fato. Elas respondem aos questionamentos fundamentais da análise (o quê, quem, quando), utilizando dados simplificados, como o agrupamento de idades em faixas etárias, para otimizar os filtros de pesquisa.

Através do cruzamento da Tabela Fato com as Dimensões, o modelo é capaz de responder, de forma otimizada, aos seguintes tipos de consultas:

- Análise de Sazonalidade Financeira:

Qual foi o total de faturamento arrecadado (SUM(valor_faturado)) agrupado por ano e trimestre letivo (Dim_Tempo), permitindo identificar os períodos de maior e menor conversão de vendas?

- Mapeamento de Público-Alvo:

Quais são as categorias de curso (Dim_Curso.nome_categoria) com maior volume de matrículas vendidas especificamente para a faixa etária de 18 a 25 anos (Dim_Aluno.faixa_etaria)?

- Desempenho do Corpo Docente:

Quais foram os 5 professores (Dim_Professor.nome_professor) que mais geraram custos de repasse de comissões (SUM(valor_comissao)) durante o ano vigente (Dim_Tempo.ano)?

- Comparativo de Sucesso de Categorias:

Qual o total de matrículas comercializadas (SUM(quantidade)) comparando exclusivamente os cursos das áreas de "Banco de Dados" e "Inteligência Artificial" (Dim_Curso.nome_categoria) no último semestre letivo?

- Ticket Médio Regional:

Qual é a média do valor financeiro investido por aluno (AVG(valor_faturado)) agrupado pelas diferentes regiões geográficas ou estados de origem (Dim_Aluno.estado_origem)?

Em resumo, o modelo em estrela atende a todas as necessidades descritas no minimundo. Ele permite que a CTA cruze facilmente os dados financeiros com o perfil dos alunos e o desempenho dos professores, gerando informações valiosas sobre tendências de vendas, médias de gastos e engajamento.

